# CASO DE NEGOCIO

## GESTIÓN INTEGRAL DE TARJETA DE CRÉDITO PARA PERSONA NATURAL EN SALESFORCE

En **NovaBank**, un banco moderno enfocado en brindar una mejor experiencia a sus clientes se ha identificado la necesidad de implementar un sistema CRM con Salesforce. Actualmente, la información de clientes y sus solicitudes no está centralizada, lo que dificulta el seguimiento comercial y la atención eficiente.

El proceso inicia con la captación de prospectos a través de un Lead. Este registro representa a una persona interesada en adquirir una tarjeta de crédito. El Lead pasa por un proceso estructurado con estados como “Inicio” y “Cierre Convertido”.

Durante la etapa de inicio, el ejecutivo valida el interés real del cliente en el producto financiero y registra información clave como datos personales, ingresos aproximados, situación laboral y canal de origen (web, oficina, campaña, etc.).

Si el cliente cumple con estas condiciones, el Lead es marcado como calificado y se procede a su conversión en una Oportunidad, donde ya se gestiona el proceso formal de venta.

La oportunidad pasa por un proceso comercial con etapas claras: inicio, evaluación, firma y cierre. Durante este recorrido, se valida la capacidad crediticia del cliente mediante análisis más detallados, se verifica la documentación presentada y se realiza una evaluación de riesgo.

En los casos donde el cliente solicita una línea de crédito que supera ciertos umbrales definidos por el banco, se requiere la aprobación de un analista. Esto asegura un control adecuado, cumplimiento de políticas internas y una correcta toma de decisiones.

Si la oportunidad se cierra con éxito (Cerrada-Ganada), el sistema crea automáticamente una Cuenta Financiera (objeto personalizado) que representa la tarjeta de crédito emitida, se deberá implementar un Record-Triggered Flow en Salesforce para este propósito. Esta cuenta queda asociada al cliente y registra información relevante como tipo de tarjeta, línea aprobada y estado. Además, el cliente recibe una notificación por correo electrónico confirmando la emisión que se debe garantizar por medio de la implementación de un proceso asíncrono con Queueable Apex.

En la etapa de postventa, el banco permite registrar reclamos a través de Casos. Estos pueden incluir consumos duplicados, cobros de membresía, transacciones no reconocidas o errores de facturación. Cada caso debe registrar información estructurada como tipo y subtipo de reclamo, prioridad, producto asociado, canal de ingreso, descripción detallada, documentos adjuntos, fechas relevantes y responsable asignado.

Los casos pasan por un flujo controlado con estados como “En revisión” y “Cerrado”, permitiendo registrar análisis, observaciones internas, solicitudes de información adicional y la resolución final.

Todo el proceso debe quedar registrado para asegurar trazabilidad completa y cumplimiento de los tiempos de atención definidos por el banco (SLA).

A nivel de la cuenta del cliente, NovaBank cuenta con una vista integral (visión 360°), donde el ejecutivo puede visualizar en un solo lugar los datos principales del cliente, su perfil de riesgo, estado, información de contacto, oportunidades abiertas con su probabilidad de cierre y casos activos con su prioridad y vencimiento.

Desde esta vista, el sistema ofrece dos acciones principales:

- **Venta**, que permite crear un nuevo Lead para iniciar una gestión comercial.
- **Reclamo**, que permite registrar un Caso asociado al cliente.

Estas acciones deben ser ejecutadas desde un solo lugar, con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario y facilitar una gestión centralizada, ordenada y eficiente de toda la relación con el cliente.

El usuario con rol de Analista deberá disponer de un tab específico dentro de la vista 360 del cliente, mediante el cual podrá gestionar los beneficios asociados a las tarjetas de crédito, incluyendo la creación, modificación y eliminación de dichos beneficios. Esta funcionalidad será de acceso exclusivo para el Analista, por lo que se deberán configurar los controles de seguridad correspondientes para restringir esta capacidad a dicho rol, garantizando que ningún otro rol pueda ejecutar estas acciones.

Finalmente, NovaBank necesita exponer la información de las oportunidades en estado Cerrada-Ganada a un sistema externo de analítica. Este sistema permitirá mejorar la personalización de ofertas, ejecutar modelos predictivos y analizar el comportamiento del cliente.

Para ello, se implementará una integración mediante APIs REST seguras, donde el sistema externo enviará como parámetro el identificador único del cliente y recibirá como respuesta el detalle de sus oportunidades ganadas.

## CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

### 1. Gestión del Ciclo de Vida del Lead

#### a. Etapas: Inicio, Cierre/Convertido y Desestimado

En la etapa de inicio se va a completar los siguientes campos: Ingreso mensual, producto, comentarios, línea de crédito, ¿Cliente apto? y otros campos libres a decisión del desarrollador, algunos campos serán transversales a todos los procesos de venta y deben ser almacenados en la cuenta del cliente, estos campos deben ser analizados y considerados por el desarrollador.

El campo “Cliente Apto” debe ser un calculado de forma automática en base a la siguiente tabla:

| Producto | Línea de crédito | Ingreso mensual | ¿Cliente Apto? |
|---|---|---|---|
| Visa Plata | S/. 3000 o menor | S/ 3500 o menor | Sí |
| Visa Oro | S/. 5000 o menor | S/ 5500 o menor | Sí |
| Visa Infinite | S/. 7000 o menor | S/ 7500 a más | Sí |

Para los casos que no se guarden relación con la tabla se considera Cliente no Apto y el ejecutivo debe cerrar manualmente el prospecto indicando el motivo del cierre.

Se deberá implementar un Schedule-Triggered Flow en Salesforce con el propósito de desestimar automáticamente aquellos casos que no hayan sido atendidos dentro de un período de treinta (30) días calendario. Este flujo programado deberá ejecutarse con una periodicidad diaria y evaluar los registros que se encuentren en estado abierto o pendiente de gestión, verificando el tiempo transcurrido desde su fecha de creación o desde la última actualización relevante. Para efectos prácticos del caso, se contará con un campo configurable a nivel del prospecto que indicará el plazo máximo de atención permitido, el cual será considerado como parámetro de control para determinar si corresponde la desestimación. Cuando se cumpla o exceda el umbral definido (30 días), el sistema deberá actualizar automáticamente el estado del caso a “Desestimado” o equivalente, registrar el motivo del cierre automático.

### b. Proceso de Conversión

El lead se convertirá con el botón “Convertir prospecto” y pasará a un estado convertido, se debe tener las siguientes consideraciones: El registro de la cuenta debe ser la que inicio el proceso y la oportunidad debe ser nueva.

## 2. Gestión del Proceso Comercial de Oportunidades

### a. Etapas: Inicio, Evaluación, Contrato y Cerrado/Ganado

En la etapa de Inicio, el ejecutivo deberá registrar la información básica de la oportunidad, incluyendo como mínimo la fecha de pago, la disponibilidad de retiro en cajeros automáticos y otros campos adicionales que podrán ser definidos a criterio del desarrollador conforme a las necesidades del modelo de negocio.

El avance del proceso estará condicionado por la línea de crédito solicitada para la tarjeta: si el monto requerido es menor a S/ 3,000 (tres mil soles), la operación se considerará dentro de la autonomía del asesor, permitiendo que la oportunidad transite directamente del estado de Inicio al estado de Contrato, siempre que se hayan completado y validado los campos obligatorios definidos para dicha etapa.

En cambio, si la línea de crédito solicitada es mayor a S/ 3,000 (tres mil soles), la oportunidad deberá pasar al estado de Evaluación, instancia en la cual un analista será responsable de revisar y aprobar formalmente la solicitud conforme a las políticas de riesgo y crédito establecidas por la entidad. Asimismo, cuando la oportunidad se encuentre en estado de Aprobación, no se permitirá la modificación de sus datos, garantizando la integridad de la información y el adecuado control del proceso de autorización. Se usará el proceso de aprobación estándar para implementar lo indicado.

### b. En etapa Contrato

En la etapa de Contrato, el proceso deberá estructurarse diferenciando claramente las siguientes acciones:

1. **Generación manual del documento contractual**
   El sistema deberá permitir la generación del documento contractual mediante la acción explícita de un botón habilitado en el registro de la oportunidad. Esta acción estará disponible únicamente cuando la oportunidad se encuentre en el estado correspondiente a Contrato. El documento deberá contener la información del cliente y las condiciones del producto financiero aprobado, incluyendo, entre otros, la identificación del titular, la línea de crédito otorgada, la tasa de interés, la fecha de pago, las condiciones de uso y las demás cláusulas aplicables conforme a la normativa vigente.

2. **Almacenamiento automático del documento**
   Una vez generado el contrato, el sistema deberá almacenarlo automáticamente en los objetos estándar de gestión documental de Salesforce, tales como ContentVersion y ContentDocument, asegurando su correcta vinculación al registro de la oportunidad y/o cuenta del cliente. Este almacenamiento deberá garantizar la trazabilidad, integridad, disponibilidad y consulta posterior del documento para fines operativos o de auditoría.

3. **Envío automático al marcar la oportunidad como Ganada**
   Cuando la oportunidad sea actualizada al estado Ganada, el sistema deberá enviar automáticamente un correo electrónico al cliente, adjuntando el contrato previamente generado. Este envío deberá realizarse utilizando una plantilla de correo electrónico previamente configurada en la plataforma, incorporando la información dinámica correspondiente y dejando registro de la comunicación en el historial del cliente.

### c. En etapa de Cierre

Cuando la oportunidad sea marcada con estado Ganada, el sistema deberá ejecutar de manera automática el envío de un correo electrónico al cliente, adjuntando el contrato previamente generado en formato PDF. Este envío deberá realizarse utilizando una plantilla de correo electrónico (Email Template) previamente configurada en la plataforma.

## 3. Gestión de Casos de Postventa

### a. Etapas: En Revisión y Cierre

Cuando el caso se encuentre en el estado En Revisión, será obligatorio completar la totalidad de los campos definidos para su gestión, incluyendo el registro del análisis realizado, las observaciones internas, las solicitudes de información adicional —en caso correspondan— y la resolución final debidamente fundamentada. El sistema deberá validar que dichos campos se encuentren correctamente informados antes de permitir la finalización del proceso. Una vez completados todos los datos requeridos, el estado del caso deberá actualizarse automáticamente a Cerrado, garantizando la integridad, consistencia y trazabilidad de la información registrada. Asimismo, de forma automática, se deberá generar y enviar una notificación por correo electrónico al cliente comunicando la resolución del caso, utilizando una plantilla previamente configurada en la plataforma y dejando registro de dicha comunicación en el historial correspondiente.

Adicionalmente, el campo Tipo de Caso y Subtipo de Caso deberán estar controlados mediante una lista de valores predefinidos, asegurando la correcta clasificación y estandarización de los reclamos. A modo referencial, se establece la siguiente estructura:

| Tipo de Caso | Subtipo de Caso |
|---|---|
| Consumo Doble | Consumo duplicado nacional |
| Consumo Doble | Consumo duplicado internacional |
| Cobro de Membresía | Membresía anual |
| Cobro de Membresía | Membresía no informada |
| Cobro No Reconocido | Compra presencial |
| Cobro No Reconocido | Compra por internet |
| Error de Facturación | Intereses mal calculados |
| Error de Facturación | Cargo administrativo incorrecto |
| Otros Reclamos | Bloqueo de tarjeta |
| Otros Reclamos | Reverso pendiente |

La administración de estos valores deberá realizarse a nivel de configuración, permitiendo su mantenimiento controlado y asegurando coherencia en la gestión operativa y en los reportes asociados.

## 4. Gestión de Beneficios de Tarjetas (Componente Aura)

Se deberá desarrollar un componente Aura que permita listar todos los beneficios asociados a las diferentes tarjetas de crédito, tales como Visa Oro, Visa Plata, Visa Infinite, entre otras. La información deberá ser obtenida desde un objeto custom denominado Beneficios, el cual

almacenará los atributos correspondientes a cada tarjeta y sus características asociadas. Los campos por crear en el objeto Beneficio son: Nombre de la tarjeta, Tasa Efectiva Anual (TEA), acumulación de Millas, porcentaje de CashBack y otros que sean considerados relevantes para el desarrollador.

El componente deberá presentar los registros en una tabla estructurada y ordenada por categoría de tarjeta, asegurando que las tarjetas de mayor jerarquía o categoría se muestren en primer lugar conforme a un criterio de ordenamiento previamente definido (por ejemplo, mediante un campo de prioridad o ranking). La tabla deberá incluir como mínimo las siguientes columnas: Nombre de la tarjeta, Tasa Efectiva Anual (TEA), acumulación de Millas, porcentaje de CashBack y otros campos adicionales que el desarrollador considere pertinentes, tales como cuota anual, límite de crédito referencial, seguros asociados o beneficios adicionales.

Asimismo, el componente deberá garantizar una adecuada presentación de la información, aplicando buenas prácticas de desarrollo, contemplando separación entre lógica de negocio y vista, consulta eficiente de datos mediante Apex Controller, y cumplimiento de los estándares de seguridad y visibilidad definidos en la plataforma.

## 5. Administración del Catálogo de Productos (Product2)

Se deben registrar los productos de tarjeta de crédito ofrecidos por el banco, tales como Visa Plata, Visa Oro y Visa Infinite, considerando que estos representan configuraciones generales aplicables a todos los clientes.

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Nombre comercial de la tarjeta (Visa Oro, Mastercard Platinum) |
| Tipo de tarjeta | Marca de la tarjeta (Visa, Mastercard) |
| Categoría / Segmento | Nivel de la tarjeta (Visa Plata, Oro,Infinite) |
| Descripción | Resumen del producto y público objetivo |
| Línea de crédito (mín) | Rango referencial mínimo de crédito ofrecido |
| Línea de crédito (máx) | Rango referencial máximo de crédito ofrecido |
| Tasa de interés (%) | Tasa referencial aplicada al producto |
| Membresía anual | Costo anual de mantenimiento de la tarjeta |
| Requisitos mínimos | Condiciones básicas para acceder al producto |
| Beneficios principales | Ventajas del producto (puntos, millas, cashback) |
| Promociones asociadas | Texto de campañas o beneficios adicionales vigentes |
| Canal de venta | Canales donde se ofrece (web, oficina, campañas) |
| Estado del producto | Indica si el producto está activo o inactivo |

## 6. Gestión de Cuentas Financieras (Financial Account)

Se debe crear un objeto personalizado llamado Cuenta Financiera (Financial Account), el cual representará la tarjeta de crédito emitida a cada cliente. Este registro se generará automáticamente cuando una oportunidad sea ganada, asegurando que cada venta aprobada tenga su respectiva tarjeta asociada en el sistema.

- Al momento de la creación, el sistema registrará información esencial de la tarjeta, incluyendo el número de tarjeta, tipo de tarjeta, línea de crédito aprobada, fecha de emisión, el titular (relacionado al cliente) y el estado de la tarjeta (por ejemplo: activa, bloqueada, cancelada).

- Dado que se manejará información sensible, se deberán aplicar controles de seguridad adecuados. El acceso a estos registros será restringido (solo visible para el propietario y su jerarquía), y ciertos campos como el número de tarjeta deberán tener permisos limitados según el rol del usuario (solo el analista), garantizando la confidencialidad de la información.

## 7. Gestión de Cuentas Financieras mediante Componente Lightning Web Component (LWC)

Se deberá desarrollar un Lightning Web Component (LWC) que permita la gestión integral (mantenimiento completo) de las Cuentas Financieras (Financial Account) asociadas a un cliente, visualizándose directamente en el registro de la Cuenta (Account) como parte de su vista 360°. Este componente deberá permitir listar, registrar, editar y eliminar registros del objeto Financial Account, asegurando que cada operación esté correctamente vinculada al cliente mediante la relación correspondiente (lookup hacia Account). La interfaz deberá presentar la información en una tabla clara y ordenada, mostrando campos relevantes como tipo de tarjeta, línea de crédito aprobada, estado, fecha de emisión, entre otros, permitiendo una interacción intuitiva y eficiente para el usuario.

Desde el punto de vista técnico, el componente deberá implementar las operaciones CRUD mediante un Apex Controller, el cual será responsable de gestionar la lógica de negocio y la interacción con el objeto Financial Account. Dicho controlador deberá exponer métodos claros y reutilizables (anotados con @AuraEnabled) para listar, crear, actualizar y eliminar registros, asegurando el uso eficiente de consultas SOQL y operaciones DML. Se deberán aplicar buenas prácticas de desarrollo, tales como evitar SOQL dentro de loops, utilizar colecciones (List, Set, Map), manejar excepciones mediante bloques try-catch y respetar el modelo de seguridad (por ejemplo, uso de with sharing). Adicionalmente, todos los métodos implementados en la clase Apex deberán contar con comentarios técnicos que describan su propósito, parámetros de entrada, lógica aplicada y resultado esperado, facilitando la mantenibilidad, escalabilidad y comprensión del código por parte de otros desarrolladores.

## 8. Control de Versiones y Estrategia de Despliegue

a. El proyecto desarrollado en el entorno de Visual Studio Code deberá ser gestionado mediante un sistema de control de versiones, específicamente utilizando Git, con el propósito de garantizar la trazabilidad, integridad y control evolutivo del código fuente.

b. El repositorio deberá alojarse en una plataforma que permita el seguimiento del versionamiento, la administración de ramas y la colaboración estructurada.

c. Cada commit realizado deberá contener un mensaje descriptivo, claro y preciso, indicando la modificación efectuada, el alcance del cambio y, de ser aplicable, la referencia a un requerimiento o incidencia asociada, asegurando así una adecuada trazabilidad técnica.

## 9. Modelo de Seguridad y Control de Accesos

a. Se deberán implementar controles de seguridad que garanticen que cada usuario acceda únicamente a la información que le corresponda, conforme a su función y nivel dentro de la organización, aplicando el modelo de seguridad basado en perfiles, roles y conjuntos de permisos. Para tal efecto, se definirá un único perfil denominado Asesor de Venta y Reclamos, el cual establecerá los permisos base sobre los objetos y funcionalidades del sistema.

b. Se configurará una jerarquía de roles compuesta por dos niveles: Ejecutivo y Analista, permitiendo la segmentación del acceso a los registros mediante reglas de visibilidad y el modelo de compartición definido en la plataforma.

c. Se crearán Permission Sets específicos para habilitar el acceso a los flujos funcionales correspondientes a los procesos de venta y postventa, otorgando permisos adicionales de forma controlada y flexible sin necesidad de modificar el perfil base.

d. Se deberá validar el correcto funcionamiento del esquema de seguridad mediante pruebas funcionales con al menos dos usuarios representativos —por ejemplo, un Asesor (Ejecutivo) y un Analista— verificando que cada uno pueda visualizar, crear o gestionar únicamente los registros que le correspondan, conforme a su rol, permisos asignados y reglas de acceso establecidas, asegurando así el cumplimiento de los principios de segregación de funciones, confidencialidad y control de acceso a la información.

## 10. Estrategia de Pruebas y Cobertura de Código (Test Classes)

a. Toda clase Apex desarrollada deberá contar obligatoriamente con su respectiva clase de prueba (Test Class), asegurando un porcentaje mínimo de cobertura de código del 95%, con el propósito de validar integralmente los distintos escenarios funcionales, reglas de negocio y casos de uso contemplados en la solución.

b. Las pruebas deberán ejecutarse en el contexto del usuario final mediante el uso de mecanismos como System.runAs(), garantizando la validación del comportamiento conforme a los perfiles, roles y permisos definidos en el modelo de seguridad.

c. Cada método de prueba deberá incorporar las sentencias assert necesarias para verificar resultados esperados, estados de datos, manejo de excepciones y cumplimiento de las reglas funcionales, asegurando la confiabilidad, estabilidad y calidad del desarrollo antes de su despliegue a producción.

## 11. Integración REST para consulta de Oportunidades Cerradas-Ganadas

NovaBank requiere exponer la información correspondiente a las oportunidades en estado Cerrada-Ganada hacia un sistema externo de analítica, con el objetivo de mejorar la personalización de ofertas, ejecutar modelos predictivos y analizar el comportamiento financiero del cliente. Para tal efecto, se deberá implementar una integración basada en servicios RESTful seguros, conforme a las siguientes especificaciones técnicas:

**Endpoint:**
GET /services/apexrest/v1/clientes/{clienteId}/oportunidades-ganadas

**Método HTTP:**
GET

**Autenticación y Seguridad:**
La API deberá estar protegida mediante OAuth 2.0 (Bearer Token), utilizando el flujo adecuado según el tipo de integración (por ejemplo, Client Credentials)

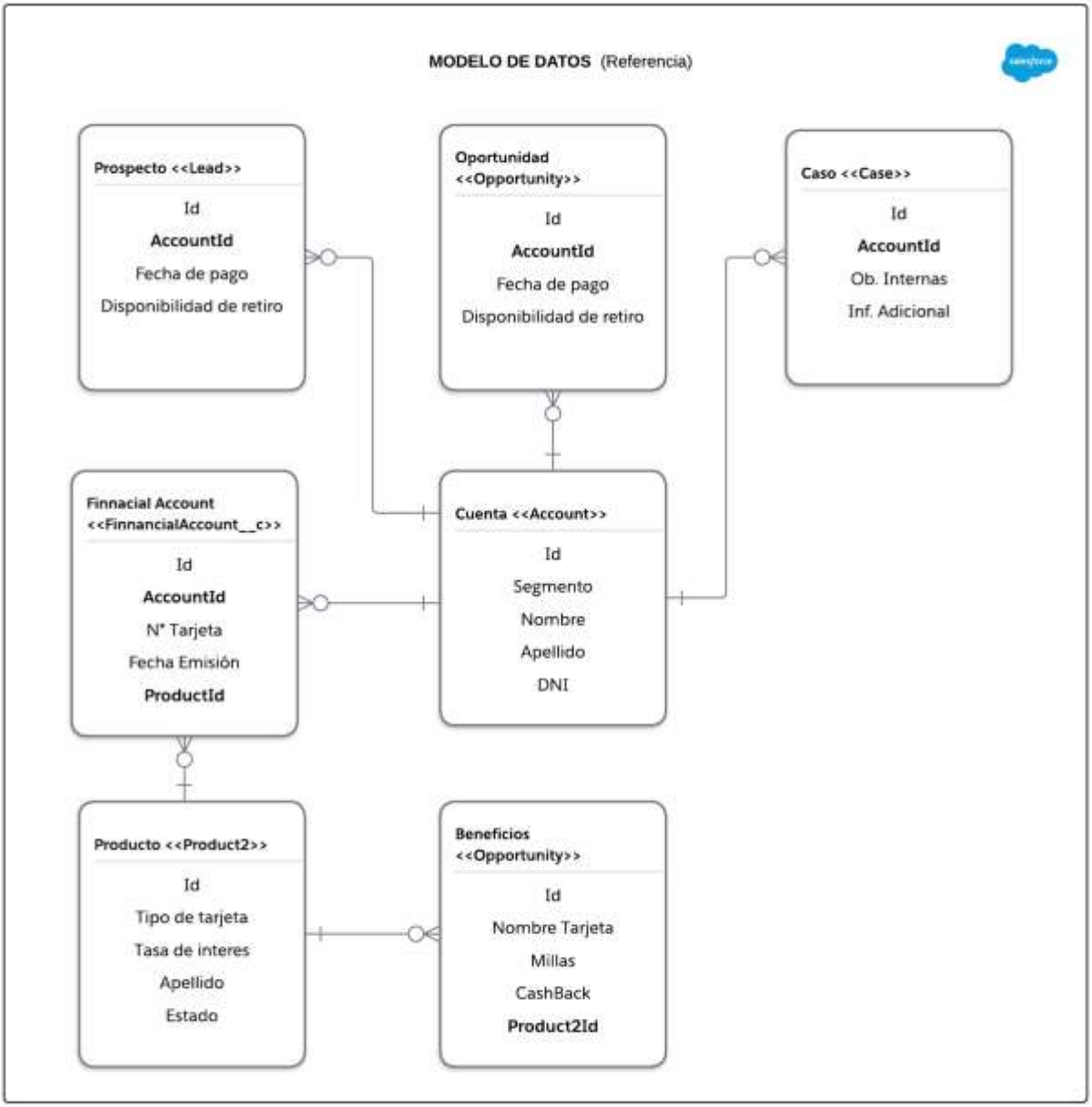
**Ejemplo de Request:**
GET /services/apexrest/v1/clientes/12345678/oportunidades-ganadas
Authorization: Bearer {access_token}
Content-Type: application/json

**Estructura de Respuesta (JSON):**


```
{
  "clienteId": "12345678",
  "nombreCliente": "Juan Perez",
  "oportunidadesGanadas": [
    {
      "oportunidadId": "006XXXXXXXXXXXX",
      "producto": "Tarjeta de Crédito Gold",
      "montoAprobado": 15000,
      "lineaCredito": 20000,
      "tasaInteres": 24.5,
      "fechaCierre": "2026-03-15",
      "canalOrigen": "Web",
      "ejecutivo": "Maria Lopez"
    }
  ],
  "totalOportunidades": 1
}
```


## 12. Modelo de Datos (Referencia)

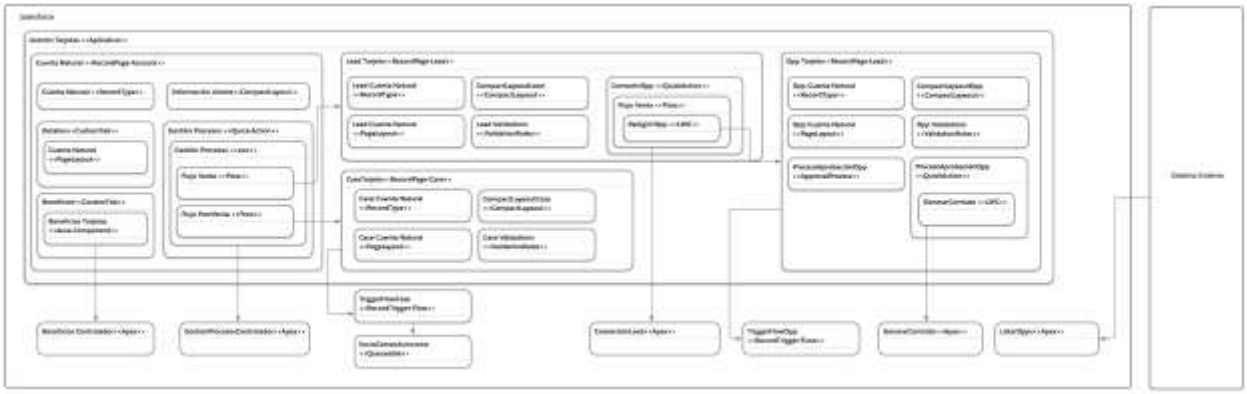
El siguiente diagrama presenta el modelo de datos correspondiente al ejercicio integrador, el cual deberá ser considerado como una base referencial para la implementación de la solución. No obstante, quedará a criterio del desarrollador definir e incorporar una o más relaciones adicionales entre los objetos, en función de los requerimientos funcionales, reglas de negocio y lineamientos técnicos establecidos en el ejercicio integrador, asegurando coherencia, integridad de datos y cumplimiento de las buenas prácticas de modelado en la plataforma.


MODELO DE DATOS (Referencia)
Prospecto <<Lead>>
Id
AccountId
Fecha de pago
Disponibilidad de retiro
Oportunidad <<Opportunity>>
Id
AccountId
Fecha de pago
Disponibilidad de retiro
Caso <<Case>>
Id
AccountId
Ob. Internas
Inf. Adicional
Finnacial Account <<FinnancialAccount__c>>
Id
AccountId
N° Tarjeta
Fecha Emisión
ProductId
Cuenta <<Account>>
Id
Segmento
Nombre
Apellido
DNI
Producto <<Product2>>
Id
Tipo de tarjeta
Tasa de interes
Apellido
Estado
Beneficios <<Opportunity>>
Id
Nombre Tarjeta
Millas
CashBack
Product2Id

## 13. Arquitectura de Componentes (Referencia Técnica)

El siguiente diagrama representa el diagrama de componentes que será tomado como referencia para la implementación del ejercicio integrador. Dicho diagrama establece una base conceptual y estructural para la construcción de la solución, definiendo los principales elementos y su interacción dentro de la arquitectura propuesta.

No obstante, quedará bajo responsabilidad del desarrollador aplicar las buenas prácticas de diseño y desarrollo durante su implementación, asegurando una adecuada separación de desacoplamiento, reutilización de componentes, cumplimiento de estándares de codificación, control de errores, optimización de rendimiento y alineamiento con el modelo de seguridad y gobernanza de la plataforma.



## 14. Modelo de Seguridad (Referencia)

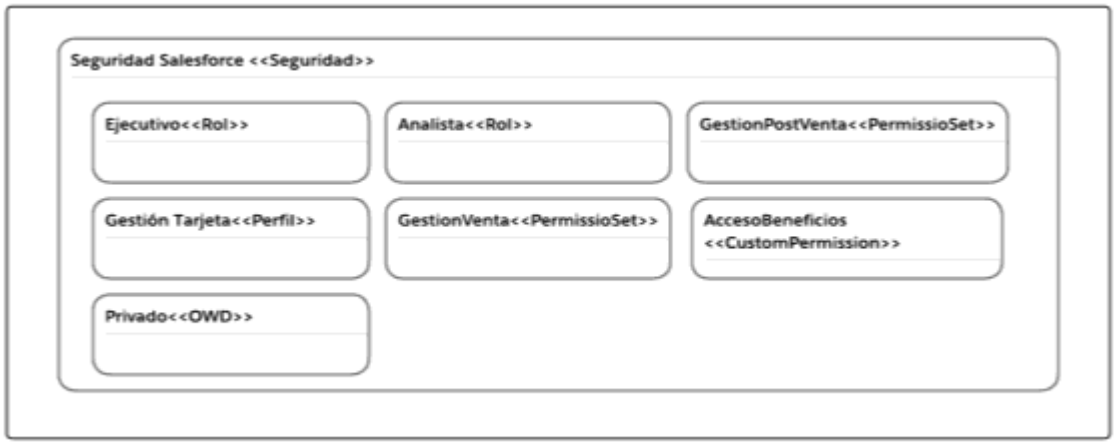



Diagrama de seguridad (Referencial)